

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Primer parcial parte analítica (27-9-2022)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

Materia (MATEMATICA D o MATEMATICA D1):

Plan de estudio (2018 o plan anterior):

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Sea $f(z) = \frac{1}{1 + e^{i\pi z/2}}$

- a) Halle su dominio de analiticidad $D_A(f)$ y obtenga $f'(z)$.
 b) Si $C : |z| = \frac{3}{2}$ con orientación antihoraria, calcule aplicando resultados teóricos:

$$\oint_C f(z) \left(\frac{4}{(z-1)^2} - \frac{1}{z} \right) dz$$

2. Dada $f(z) = \left(2y^2 - \frac{x^4}{4} \right) + i x^4 y$

- a) Determine el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente. Calcule $f'(z)$ donde exista ; b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$?

3. Sean

$$A = \{z : |z| \geq 2, \operatorname{Re}(z) \leq 2\} \quad B = \{u + iv : -1 \leq u \leq 0\}$$

- a) Grafique los conjuntos A y B y muestre analíticamente que la imagen del conjunto A por la transformación $w = \frac{4}{z-2}$ es B .
 b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A de modo que sus valores sobre la frontera sean:

$$H(x, y) = 4 \text{ si } x^2 + y^2 = 4, x < 2$$

$$H(x, y) = 3 \text{ si } x = 2, y \neq 0$$

Detalle los pasos y justifique la armonicidad.

4. Dada $f(z) = iz + i \cos(z)$

- a) Halle el conjunto de puntos donde $w = f(z)$ es conforme.
 b) ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la recta tangente en $w_0 = f(0)$ a la curva imagen de $C : y = x$ por $w = f(z)$?

5. Calcule y exprese el resultado en forma binómica: $\int_{\pi/2}^{\pi} e^{i\pi \cos(z)} \operatorname{sen}(z) dz$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Primer parcial parte analítica (27-9-2022)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

Materia (MATEMATICA D o MATEMATICA D1):

Plan de estudio (2018 o plan anterior):

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Sea $f(z) = \frac{1}{1 + e^{\pi z/2}}$

- a) Halle su dominio de analiticidad $D_A(f)$ y obtenga $f'(z)$.
 b) Si $C : |z| = \frac{5}{4}$ con orientación antihoraria, calcule aplicando resultados teóricos:

$$\oint_C f(z) \left(\frac{1}{z} - \frac{2}{(z-i)^2} \right) dz$$

2. Dada $f(z) = y^4 x + i \left(\frac{y^4}{4} - 2x^2 \right)$

- a) Determine el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente. Calcule $f'(z)$ donde exista ; b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$?

3. Sean

$$A = \{z : |z| \geq 3, \operatorname{Re}(z) \geq -3\} \quad B = \{u + iv : 0 \leq u \leq 1\}$$

- a) Grafique los conjuntos A y B y muestre analíticamente que la imagen del conjunto A por la transformación $w = \frac{6}{z+3}$ es B .
 b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A de modo que sus valores sobre la frontera sean:

$$H(x, y) = 2 \text{ si } x^2 + y^2 = 9, x > -3$$

$$H(x, y) = -1 \text{ si } x = -3, y \neq 0$$

Detalle los pasos y justifique la armonicidad.

4. Dada $f(z) = iz + i \operatorname{sen}(z)$

- a) Halle el conjunto de puntos donde $w = f(z)$ es conforme.
 b) ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la recta tangente en $w_0 = f(0)$ a la curva imagen de $C : y = -x$ por $w = f(z)$?

5. Calcule y exprese el resultado en forma binómica: $\int_0^{\pi/2} e^{i\pi \operatorname{sen}(z)} \cos(z) dz$